



Батищев Иван Владимирович

**СТОКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР НА ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ
СКЛОНАХ ЧЕРНОЗЁМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ**

4.1.5 – Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата сельскохозяйственных наук

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Ростовский аграрный научный центр».

Научный руководитель:

Полужков Евгений Валерьянович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ, профессор кафедры землепользования и землеустройства Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А. К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Официальные оппоненты:

Солодовников Анатолий Петрович, доктор сельскохозяйственных наук по специальностям: 06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель (4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика); 06.01.09 – Растениеводство (4.1.1. Общее земледелие и растениеводство). профессор кафедры «Земледелие, мелиорация и агрохимия» Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»

Гармашов Владимир Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство (4.1.1. Общее земледелие и растениеводство), заведующий отделом адаптивно-ландшафтного земледелия, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Курский федеральный аграрный научный центр»

Защита диссертации состоится «19 мая» 2026 г. в 10 ч. 00 мин. на заседании объединенного диссертационного совета 99.0.104.02 при ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» по адресу: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская 111, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ <http://www.ngma.su>, на сайте ВАК Министерства образования и науки РФ <http://vak.ed.gov.ru/>.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д-р техн. наук, доцент



Ольгаренко И. В

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследований. Снижение урожаев на эродированных почвах составляет 36-47 %, что представляет весьма серьёзную проблему в земледелии, требующую решения с целью сохранения плодородия почвы и оптимизации использования эродированных земель на основе применения ресурсосберегающих агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях для устойчивого производства растениеводческой продукции и сохранения земельных ресурсов.

На территории Ростовской области до 65 % земель подвержены деградации разной степени под воздействием водной эрозии и дефляции. Основные причины неустойчивости агроландшафтов – неполный учёт конструкции севооборотов при сельскохозяйственном использовании земель и способов основной обработки почвы на эрозионно-опасных землях при возделывании сельскохозяйственных культур сплошного сева, способствующих снижению водной эрозии на склонах.

Предотвращение эрозионных процессов – важная часть системы земледелия, обеспечивающая сохранение плодородия почвенного покрова, стабильность урожаев сельскохозяйственных культур, охрану окружающей среды. На фоне этих факторов особую актуальность приобретает необходимость разработки почвозащитных способов основной обработки почвы, обеспечивающих высокую продуктивность, влагосбережение и защиту почв от эрозии на склонах.

Степень разработанности темы. Изучению проблемы снижения эрозионных процессов на склоновых землях в Ростовской области посвящены работы Е.В. Грызлова, Я.И. Потапенко, Ф.А. Миронченко и др., в Курской области В.Д. Муха и др., в Южном Предуралье М.А. Комиссаров, И.М. Габбасова, на юге России – Е.В. Полуэктов, Д.А. Шевченко, Г.Т. Балакай, А.Т. Барабанов, и др. В то же время вопросы особенностей формирования и прогнозирования поверхностного стока талых вод на склонах в зависимости от способов основной обработки почвы в аридных условиях требуют углублённого анализа и уточнения.

Цель исследований – Оценить стокорегулирующую роль способов основной обработки почвы в севооборотах различных конструкций, их влияние на агрофизические свойства почвы, характер и величину поверхностного стока воды и особенности его формирования, продуктивность зерновых колосовых культур на эрозионно-опасных склонах чернозёмов обыкновенных.

Задачи исследований:

1. Изучить агрофизические свойства чернозёмов обыкновенных эродированных на посевах ячменя ярового при различных способах обработки почвы с применением скоростного плуга ПС-3+1.
2. Выявить влияние способов обработки почвы при возделывании зерновых колосовых культур (ячменя) на величину почвенных влагозапасов, характер, величину и интенсивность проявления эрозионных процессов.
3. Установить влияние способов обработки почвы и фона удобрений на урожайность и водопотребление зерновых колосовых культур.
4. Оценить экономическую эффективность возделывания зерновых колосовых культур в эрозионно-опасных условиях чернозёмов обыкновенных.
5. Выявить особенности формирования поверхностного стока талых вод на

склоновых землях чернозёмов обыкновенных и оценить возможность его прогнозирования на основе статистических моделей.

Объект исследования – способы основной обработки почвы при возделывании зерновых колосовых культур на эрозионно-опасном склоне чернозёмов обыкновенных. **Предмет исследований** – агрофизические показатели, поверхностный сток талых вод и урожайность ячменя ярового.

Научная новизна. Впервые в системе контурно-полосной организации эрозионно-опасного склона Ростовской области дана научно-обоснованная оценка влияния трёх способов основной обработки почвы на их стокорегулирующую роль, влияние на агрофизические свойства почвы, характер и величину поверхностного стока талых вод, водопотребление и урожайность ярового ячменя в системе севооборотов на эрозионно-опасных склонах чернозёмов обыкновенных.

Впервые в регионе разработаны статистические математические модели величины поверхностного стока талых вод и его основного компонента – испарения с поверхности снега, с целью прогнозирования стока на посевах озимой пшеницы и ячби в период снеготаяния на склоне чернозёмов обыкновенных.

Теоретическая и практическая значимость исследований состоит в подробном анализе взаимосвязей между основными факторами поверхностного стока талых вод, разработке и применении системы обработки почвы в севооборотах различных конструкций, способствующих защите чернозёмов обыкновенных от водной эрозии, влагосбережению и повышению продуктивности зерновых колосовых для совершенствования адаптивно-ландшафтных систем земледелия на эродированных склонах, а также прогнозирования стока талых вод с целью своевременного применения соответствующих мероприятий для его предотвращения.

Предложенные уравнения взаимосвязи факториальных и результативных показателей различных видов позволяют повысить точность прогноза величины поверхностного стока талых вод в севооборотах в зависимости от влияющих факторов при различных способах основной обработки почвы, в пределах применения полученных опытных данных, что обеспечит своевременное применение приёмов регулирования негативных эрозионных процессов.

Методология исследований. В процессе исследований использованы методические подходы С. А. Воробьева, А. Н. Костякова, С. И. Харченко, А. Н. Постникова, А.Т. Барабанова и др. Анализ результатов математической обработки данных урожайности проведён методом дисперсионного анализа Б.А. Доспехова, 1979). Статистическая обработка полученных данных, установление закономерностей влияния изучаемых факторов на величину испарения с поверхности снега и поверхностного стока талых вод проводились с применением стандартных методов математического анализа. Корреляционно-регрессионный анализ и построение графических зависимостей осуществляли в пакетах Mathcad и Статистика.

Положения, выносимые на защиту.

1. Агрофизические свойства почвы при возделывании ячменя ярового на склоне чернозёмов обыкновенных при разных способах основной обработки.
2. Водный баланс, водопотребление и урожайность ячменя ярового на склоне чернозёмов обыкновенных.

3. Экономическая эффективность почвозащитных способов основной обработки и норм удобрений при возделывании ячменя ярового на склоне.

4. Прогнозные статистические модели поверхностного стока талых вод на посевах озимой пшеницы и на зяби при разных способах обработки почвы.

Степень достоверности результатов исследований подтверждена большим объемом экспериментальных данных, полученных в полевых и лабораторных исследованиях; данными математического анализа достоверности полученных результатов и высокими значениями коэффициентов корреляции в полученных зависимостях и уравнениях.

Апробация результатов исследований проводилась на Всероссийских конференциях (Таганрог, 2020; Рассвет 2021-2024) и Международных конференциях (Курск, 2023; Пенза, 2023). Работа является составной частью научной темы FNFZ-2022-0003 «Разработать усовершенствованные эколого-адаптивные технологии возделывания новых сортов сельскохозяйственных культур в севооборотах различных конструкций приазовской зоны Ростовской области».

Личный вклад автора. Диссертация является результатом анализа и обобщения данных многолетних исследований, проводимых на опытном стационаре эрозии ФГБНУ ФРАНЦ лично автором и с его участием. Определение актуальных направлений исследований, разработка схем полевых опытов и методики наблюдений, обработка полученных данных, разработка и верификация статистических моделей стока, выводы и предложения производству выполнялись лично автором.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю Е. В. Полуэктову за ценные советы, а также сотрудникам отдела земледелия и растениеводства Н.Н. Вошедскому, Э.А. Гаевой, С.А. Тарадину и А.В. Мищенко за помощь и поддержку при выполнении полевых исследований.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 научных работах, включённых в РИНЦ, в том числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, из них 3 публикации, входящие в международную базу Directory of Open Access Journals.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 184 страницы компьютерного текста, включая 29 рисунков, 32 таблицы, список литературы из 212 наименований, в том числе 11 иностранных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, изложена степень её разработанности, цель и задачи исследований, научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, описана методология исследований, показана степень достоверности, апробация результатов диссертационного исследования и его структура.

В первой главе представлен анализ проблемы снижения и предотвращения водной эрозии, имеющей место на склоновых землях в различных регионах Рос-

сийской Федерации, в том числе в Ростовской области. Этой проблемой занимались многие учёные, изучавшие причины и последствия водной эрозии, влияние водной эрозии на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур, способы обработки почвы и посева для борьбы с эрозией почвы (М.Н. Заславский, 1987; Е.В. Полуэктов, 1984; А.Н. Каштанов, 1997, 1999; Г.И. Швец, 1974, Кирюшин В.И., 1995, 1996; на юге России – Д.А. Шевченко, Г.Т. Балакай, 2017, 2018; Е.В. Полуэктов, Г.Т. Балакай, 2016, 2020; А.Т. Барабанов, 2012, 2018 и др.) и многие другие. Ими констатируется, что принятие превентивных противостоковых мероприятий возможно только при условии надежного прогноза поверхностного стока талых вод. В этой связи настоятельно рекомендуется повысить почвозащитную направленность земледелия на эрозионно-опасных землях за счёт применения агротехнических и других мер.

В результате обзора научных публикаций по изучаемой проблеме установлено, что вопросы влияния способов основной обработки почвы на водосбережение, характер, величину и интенсивность эрозионных процессов, а также их эффективность при возделывании зерновых колосовых культур на склонах чернозёмов обыкновенных недостаточно изучены и нуждаются в совершенствовании и увязке с конкретными природными условиями.

Во второй главе представлена характеристика опытного участка, схема, методика и условия проведения полевых исследований. Исследования проводились в многофакторном стационарном опыте, расположенном на склоне балки Большой Лог крутизной до 3,5-4° Аксайского района Ростовской области в течение 2020-2022 гг. Стационарные полевые опыты зарегистрированы в Географической сети опытов с удобрениями как длительные опыты, продолжающиеся с 1986 года (аттестат № 169).

Почва опытного участка – чернозём обыкновенный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, среднеэродированный, с содержанием гумуса 2,4-3,6 %. По почвенно-эрозионному районированию район относится к зоне сильной, местами умеренной водной и ветровой эрозии. Наименьшая влагоёмкость в слое 0-100 см составляет 34 % к массе сухой почвы, влажность завядания – 15,3 %. Обеспеченность почвы азотом низкая (5,2 мг/кг), подвижным фосфором и обменным калием высокая (74-95 мг/кг и 300-390 мг/кг почвы) соответственно.

Климат приазовской зоны – засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Среднее многолетнее количество осадков 492 мм, за весенне-летний период выпадает 260-300 мм атмосферных осадков. Сумма активных температур составляет 3210-3400°С. Продолжительность тёплого периода – 230-260 дней, безморозного – 175-180. Частые явления – суховеи, бывают пыльные бури. Лимитирующим фактором для успешного ведения сельскохозяйственного производства в приазовской зоне является влага.

Стационарный опыт включал: изучение трёх способов основной обработки почв и трёх уровней питания в системе контурно-полосной организации эрозионно-опасного склона.

Исследуемый агрофон – яровой ячмень, сорт Медикум 157, размещённый после подсолнечника в двух пятипольных севооборотах различных конструкций,

один из которых имеет 20 % чистого пара (А), а второй – 20 % многолетних трав эспарцета (Б). В опыте изучали два фактора: обработка почвы и уровень питания.

Фактор А: Обработка почвы. Отвальная обработка – отвальная вспашка скоростным плугом ПС-3+1 на глубину 25-27 см (контроль). Чизельная обработка тем же плугом с чизельными стойками ту же на глубину. Комбинированная обработка проведена дисковой бороной БДТ-3, затем щелерезом ЩН-1 на глубину 40-45 см. Фактор Б: Уровень питания: без удобрений (контроль), рекомендованный для зоны $N_{80}P_{20}K_{60}$ и повышенный уровень $N_{120}P_{40}K_{90}$ кг/га д. в. Размещение вариантов опыта по способам обработки систематическое, повторностей опыта и фона удобрений – рендомизированное.

Закладка опыта и необходимые учёты и наблюдения в процессе исследований проводились в соответствии с программой и методикой исследований. Для определения параметров формирования стока использованы фондовые данные наблюдений лаборатории, представленные в годовых отчётах, за многолетний период с 2009 по 2022 гг. Статистическая обработка опытных данных выполнена методом дисперсионного анализа Б.А. Доспехова (1979). Установление закономерностей влияния изучаемых факторов на величину испарения снега и поверхностного стока талых вод проводились с применением стандартных методов математического анализа в пакетах Mathcad и Статистика.

Период вегетации ячменя в течение трёх лет исследований отличался высокой испаряемостью и дефицитом естественного увлажнения, наибольший из которых (336 мм) наблюдался в самый жаркий 2022 год, с суммой среднесуточных температур $1813^{\circ}C$ и коэффициентом увлажнения $K_y = 0,22$ (рисунок 1).

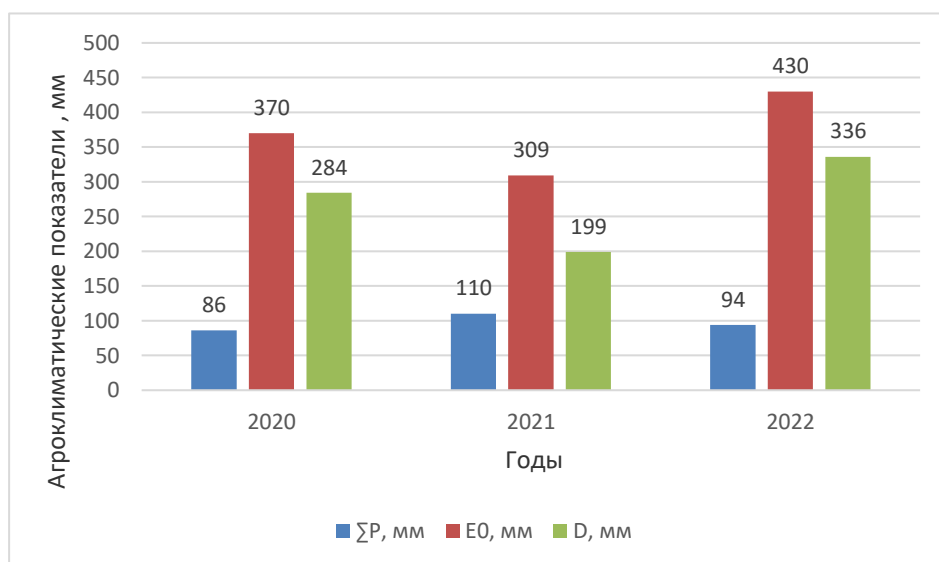


Рисунок 1– Агроклиматические показатели вегетационного периода ячменя ярового за 2020-2022 гг.

Вегетационный период ячменя в условиях 2020-2022 гг. характеризовался как очень засушливый с суммой осадков 96 мм, что почти вдвое ниже нормы. При этом критический период активной вегетации отличался высокими значениями температуры воздуха при дефиците атмосферных осадков, что создавало неблаго-

приятные условия для формирования урожая культуры с дефицитом увлажнения 274 мм. В среднем за три года наблюдался острый дефицит влаги, особенно в критический период «выход в трубку-колошение» с ГТК = 0,32-0,36.

Агротехнические мероприятия при возделывании ячменя ярового проводились по рекомендациям Зональных систем земледелия Ростовской области (2021).

Третья глава «Результаты исследований агрофизических свойств почвы при возделывании ячменя ярового на склоне чернозёмов обыкновенных» содержит материалы полевых наблюдений за изменением агрофизических показателей пахотного слоя почвы под влиянием способов основной обработки почвы.

При посеве ячменя ярового наилучшей структурой и водоустойчивостью обладал пахотный слой почвы после чизельной основной обработки, где выявлено наибольшее количество агрономически ценных агрегатов соответственно 78,3 и 73,6 % с коэффициентом структурности 3,6 и коэффициентом водоустойчивости 2,8, с достоверно значимой разницей между отвальной и безотвальными обработками по всем трём категориям агрегатов (рисунок 2). При этом наименьшее количество пылеватой фракции (5,6 %) отмечено при чизельной обработке.

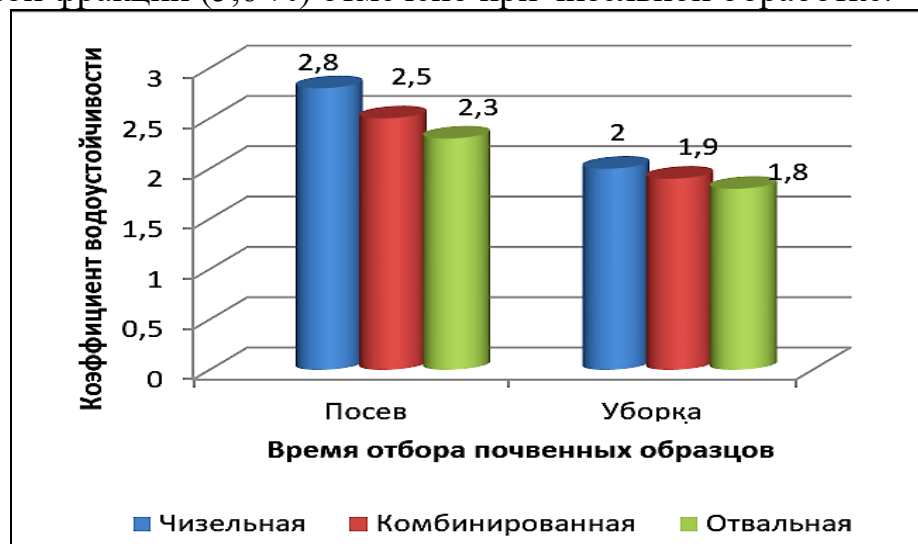


Рисунок 2 – Изменение коэффициента водоустойчивости чернозёма обыкновенного в посевах ячменя при различных способах обработки почвы

Выявлено, что в течение вегетации ячменя ярового количество агрономически ценных агрегатов почвы в среднем снизилось на 4,8-7,2 % за счёт увеличения содержания крупных и пылеватых фракций, при этом её водоустойчивость также снизилась, с меньшей долей пылеватых фракций при безотвальных обработках.

Наибольшая динамика увеличения плотности почвы перед посевом ячменя в зависимости от глубины обработки почвы наблюдалась при комбинированной обработке почвы, что объясняется более интенсивным механическим воздействием на почву при этом способе обработки почвы. При посеве плотность сложения почвы составила в среднем 1,01 т/м³, при уборке минимальные значения плотности сложения в пахотном слое почвы (1,14 т/м³) были при отвальной обработке.

Водопроницаемость за 3 часа наблюдений при посеве в среднем по вариантам составила соответственно 0,79; 0,79 и 0,63 мм/мин с большим значением при

чизельной и комбинированной обработках почвы, превысив её при отвальной обработке на 20,2 %. К периоду уборки ячменя лучшая водопроницаемость почвы, 0,84-0,85 мм/мин., отмечена при чизельной и комбинированной обработках.

В четвёртой главе «Водный баланс, водопотребление и урожайность ячменя ярового на склоне чернозёмов обыкновенных» приведены результаты исследований по влиянию способов основной обработки почвы на влагозапасы в почве, водопотребление и урожайность ячменя ярового.

Почвенные влагозапасы и водный баланс посевов ячменя. В ходе полевых исследований установлены параметры и характер формирования запасов почвенной влаги, её общего расхода и расхода её на создание единицы продукции при различной системе обработки почвы и способах посева. Высота снегового покрова на различных вариантах обработки почвы в условиях 2020-2022 гг. находилась в пределах 9,4-10,6 см с большим значением при чизельной обработке почвы.

В ходе наблюдений выявлено преимущество чизельной основной обработки почвы в части накопления влагозапасов в снеге: на зяби она позволила в среднем аккумулировать на 25,2 % больше воды, чем при отвальной обработке, что имеет большое значение в условиях недостаточного увлажнения (таблица 1).

Таблица 1 – Высота снегового покрова и запасы воды в снеге в зависимости от способа обработки почвы на эрозионно-опасном склоне, среднее 2020-2022 гг.

Способ обработки почвы	Высота снегового покрова, см	Плотность снега, т/м³	Запас воды в снеге	
			мм	т/га
Чизельная	10,6	0,028	3,0	29,7
Комбинированная	9,9	0,028	2,7	26,6
Отвальная	9,4	0,024	2,3	23,4

В годы проведения исследований 2020-2022 гг. во время снеготаяния явных признаков водной эрозии на зяби не проявилось, эрозионных процессов в результате стока талых вод не наблюдалось. Выпавшие осадки в виде дождя впитались в почву, поэтому в 2020-2022 гг., как показали данные постоянных наблюдений, в зимне-весенний период стока и смыва отмечено не было. Однако, на данном участке, являющемся эрозионно опасным, возможно проявление водной эрозии в последующие годы.

В условиях проведения исследований естественная влагозарядка почвенного слоя происходила, в основном, вне периода вегетации. Осадки весенне-летнего периода были значительно меньше суммарного расхода влаги на водопотребление растениями, физическое испарение и возможный сток на склоновых землях.

Почвенные влагозапасы и водопотребление ячменя ярового. Перед посевом ячменя почвенные влагозапасы складывались из влаги, накопленной за осенне-зимний период, и осадков, выпавших весной. На данный показатель влияние оказывал агрофон и способы основной обработки. Анализ полученных данных показал, что к посеву было накоплено в среднем 127-140 мм продуктивной влаги в слое 0-100 см (рисунок 3). Количество влаги закономерно возрастало с глубиной слоя почвы: от 12,6-13,8 мм в слое 0-10 и 37,6-40,8 мм в слое 0-30 см до 63,6-67,8

мм и 126,7-140,1 мм в слоях 0-50 см и 0-100 см соответственно.

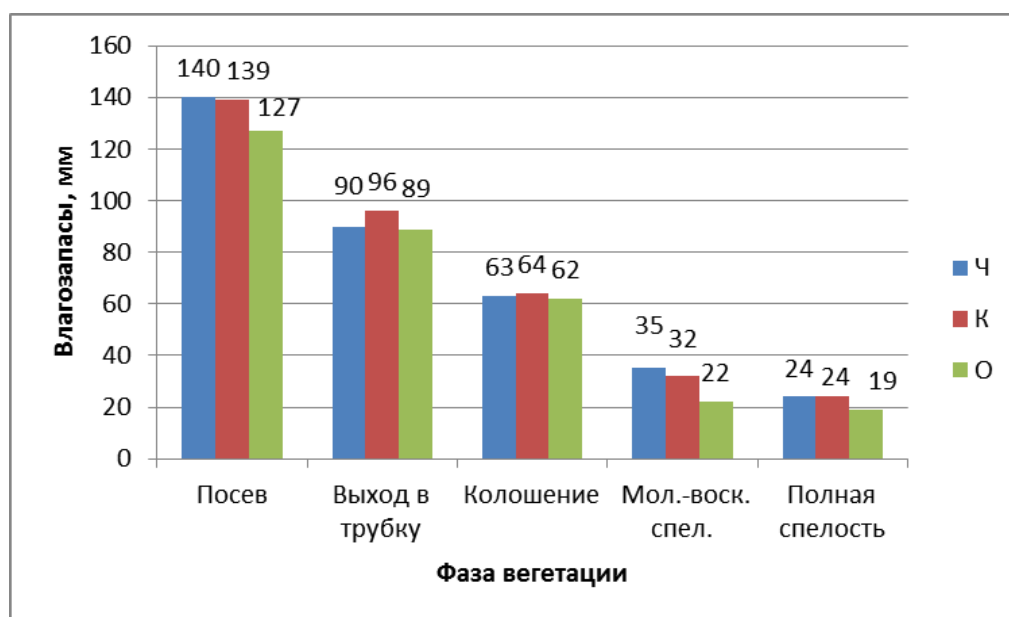


Рисунок 3 – Влагозапасы в метровом слое почвы после различных способов основной обработки почвы, мм Среднее за 2020-2022 гг.

При этом наибольший запас продуктивной влаги в метровом слое почвы (140,1 мм) отмечен на варианте с чизельной обработкой почвы.

В начальные фазы вегетации ячмень яровой был достаточно обеспечен влагой, так как в период выхода в трубку отмечались обильные осадки (до 75 мм), а запасы почвенной влаги в слое 1,0 м были в пределах 89,5-95,5 мм. В фазу колошения усилился расход влаги из нижележащих слоёв почвы, где произошло снижение доступных влагозапасов: в слое 0-50 см до 26,8-34,0 мм и в слое 0-100 до 62,2-63,8 мм или почти на 29,3-37,7 % в сравнении с предыдущим отбором.

Далее, при почти полном отсутствии осадков, продолжалось снижение доступных влагозапасов, достигшее в фазу молочно-восковой спелости экстремальных значений даже в слое 0-30 см (2,8-4,8 мм) и слое 0-50 см (6,7-10,6 мм). Лишь в метровом слое почвы они сохранились на уровне 22,2-34,8 мм с преимуществом на вариантах чизельной и комбинированной обработки. На дату полной спелости зерна в отсутствие активной вегетации растений и минимальном выпадении осадков влагозапасы в метровом слое почвы сохранились на уровне 19,1-24,0 мм.

В целом за вегетационный период отмечены значительные различия в запасах продуктивной влаги в зависимости от применявшихся способов основной обработки почвы с преимуществом безотвальных. Наибольшие различия наблюдались на дату посева ячменя, где превышение по влагозапасам в метровом слое при комбинированной обработке составили 9,9 %, а при чизельной 10,6 % относительно того же показателя при отвальной обработке. Выявлено, что интенсивность снижения влагозапасов возросла с фазы колошения, особенно при отвальной обработке.

Главным расходным компонентом водного баланса является суммарное во-

допотребление ячменя ярового, которое варьировало в процессе вегетации в зависимости от фазы роста и развития культуры и от способа обработки почвы. В наиболее продолжительный период от посева до фазы выхода в трубку (97-110 дней) расходуется в среднем примерно 50 % суммарной влаги, от фазы выхода в трубку до фазы колошения и от фазы колошения до фазы молочно-восковой спелости по 20 %, а до наступления полной спелости зерна всего 10 % влаги.

В процессе вегетации наблюдался нарастающий дефицит суммарного водопотребления ячменя ярового от 3-16 мм в период от посева до выхода в трубку, 14-19 мм в период до колошения, 42-54 мм в период до молочно-восковой спелости и 79-87 мм до полной спелости зерна. Причём, максимальный дефицит водопотребления отмечен при отвальной основной обработке (кроме периода «колошение-молочно-восковая спелость»). В целом за вегетационный период безотвальные обработки позволили снизить дефицит водопотребления ячменя ярового до 4,7 - 5,4 %, что существенно в условиях недостатка влагообеспеченности.

Урожайность ячменя и эффективность использования влаги изменялась в зависимости от обработки почвы и удобрений. В результате исследований установлено, что величина урожайности ячменя в зависимости от сложившихся метеорологических условий и применяемых агротехнических приёмов изменялась в среднем от 2,98 до 4,37 т/га (севооборот А) и от 3,00 до 4,36 т/га (севооборот Б) с большим значением при комбинированной обработке почвы на повышенном фоне минерального питания (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность ярового ячменя в зависимости от способов основной обработки почвы и уровня применения удобрений, т/га., средняя за 2020-2022 гг.

Способ основной обработки почвы	Уровень питания			Прибавка урожая от удобрений, т/га		Прирост урожая по сравнению с контролем, %	
	0	1	2	1	2	1	2
Севособорот А							
Чизельная	3,15	3,68	4,20	0,53	1,05	16,9	33,3
Комбинированная	3,27	3,84	4,37	0,57	1,10	17,5	33,7
Отвальная	2,98	3,58	3,98	0,60	0,99	20,1	33,3
Севособорот Б							
Чизельная	3,19	3,86	4,24	0,66	1,05	20,8	32,9
Комбинированная	3,34	3,89	4,35	0,55	1,00	16,3	30,0
Отвальная	3,02	3,69	4,03	0,67	1,01	22,3	33,6
Среднее по севособоротам							
Чизельная	3,17	3,77	4,23	0,60	1,05	18,9	33,2
Комбинированная	3,31	3,86	4,36	0,56	1,05	16,8	31,9
Отвальная	3,00	3,64	4,01	0,64	1,00	21,0	33,4

НСР₀₅ = 0,10-0,56 т/га; А (севособорот) 0,18-0,033; В (обработка) 0,23-0,041 т/га; С (уровень питания) 0,23-0,041 т/га.

Почвозащитная (комбинированная) обработка почвы способствовала повышению урожайности ячменя по сравнению с традиционной отвальной вспашкой в среднем на 6,0-10,3 % независимо от фона удобрений. Аналогичная прибавка в условиях чизельной обработки составила 3,6-5,7 %.

Выявлено, что на урожайность ячменя решающее влияние оказал уровень применения минеральных удобрений, обеспечив повышение на среднем фоне питания на 16,8-21,0 %, а на повышенном фоне на 31,9-33,4 % по сравнению с условиями естественного плодородия. Способ основной обработки почвы способствовал повышению урожайности в пределах 8-15 %. В среднем за годы исследований лучший показатель отмечен на варианте комбинированной основной обработки на повышенном фоне минеральных удобрений ($N_{120}P_{40}K_{90}$) – 4,36 т/га, что всего на 3,0 % выше, чем при чизельной.

Основным показателем эффективности использования влаги в условиях её недостатка является коэффициент водопотребления (K_v), сравнение значений которого при различных способах обработки почвы независимо от удобрений показало преимущество комбинированной основной обработки почвы, где он составил в среднем наименьшее значение – 55,2 против других вариантов (таблица 3).

Таблица 3 – Коэффициенты водопотребления (K_v) ячменя ярового сорта Медикум 157 в зависимости от способа основной обработки почвы и фона питания. Среднее за 2020-2022 г.

Способ обработки почвы	Уровень питания	Общий расход влаги, мм	Урожайность зерна, т/га	K_v ячменя, мм/т
Чизельная	«0»	213	3,17	67,2
	«1»		3,77	56,5
	«2»		4,23	50,4
Среднее		213	3,72	57,2
Комбинированная	«0»	212	3,31	64,0
	«1»		3,86	54,9
	«2»		4,36	48,6
Среднее		212	3,84	55,2
Отвальная	«0»	204	3,00	68,0
	«1»		3,64	56,0
	«2»		4,01	50,9
Среднее		204	3,55	57,5

Наиболее экономный расход влаги (48,6 мм/т) отмечен при комбинированной основной обработке почвы и повышенном фоне минерального питания.

В пятой главе изложена экономическая оценка способов обработки почвы и эффективность удобрений. При цене 1 тонны зерна ячменя 16,0 тыс. руб. за 1 тонну стоимость продукции на среднем фоне минерального питания составила 58,24-61,76 руб./га с большим значением при комбинированной основной обработке почвы. Себестоимость 1 тонны зерна, находясь в пределах 10,42-11,1 тыс. руб., последовательно возрастала при обработках от комбинированной

до отвальной. На повышенном фоне минерального питания рентабельность производства зерна ячменя отразила преимущество безотвальных обработок почвы, достигнув средней урожайности 4,36 т/га, рентабельности 59,1-61,7 % с большим значением при комбинированной обработке, с увеличением окупаемости прямых затрат урожаем до 1,62 руб. против 1,49 при отвальной обработке.

Учитывая высокую стоимость удобрений, вопросы рационального и эффективного их применения при возделывании ярового ячменя в настоящее время приобретают особую актуальность и значимость. Наиболее объективно этот процесс отражают показатели окупаемости удобрений урожаем и прибавкой урожая от применения соответствующих норм минеральных удобрений. С увеличением нормы минеральных удобрений отмечена тенденция снижения окупаемости удобрений урожаем до 28,5 % в среднем, больше на безотвальных обработках.

В то же время показатель окупаемости удобрений прибавкой урожая отражает противоположную тенденцию. В среднем независимо от способа обработки почвы окупаемость удобрений прибавкой урожая составила 11 %. При отвальной обработке с увеличением нормы удобрений этот показатель вырос на 10 %, в то время как при безотвальных обработках – на 12-20 % с преимуществом комбинированной основной обработки. Анализ данных по окупаемости удобрений прибавкой урожая на изучаемых вариантах опыта показал, что в абсолютном значении самый высокий показатель окупаемости удобрений прибавкой урожая (4,21 кг/кг) – при безотвальных способах основной обработки на фоне удобрений $N_{120}P_{40}K_{90}$ кг/га д. в. с ростом до 39,6 % (рисунок 4).

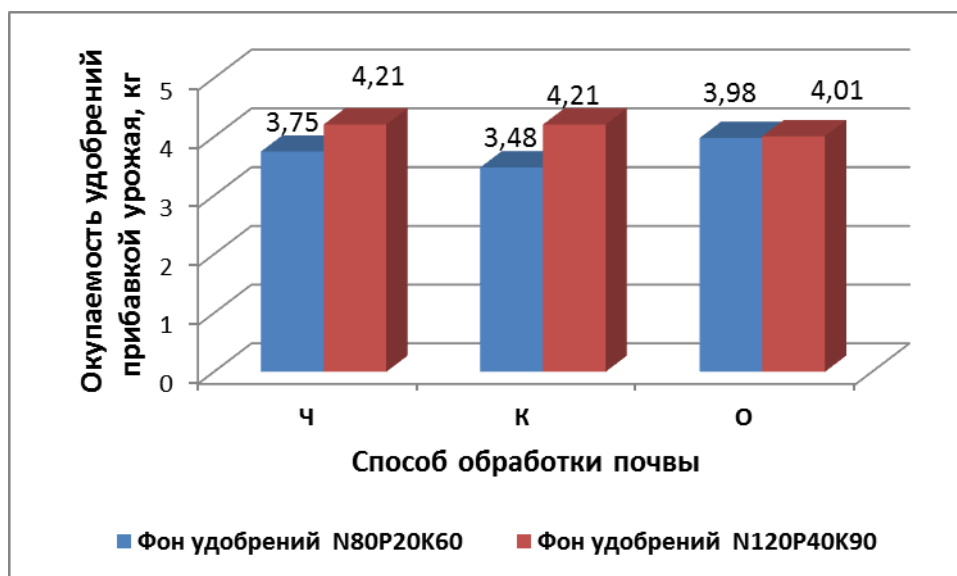


Рисунок 4 – Окупаемость удобрений прибавкой урожая ячменя ярового в зависимости от способов обработки почвы и фона удобрений

Выявлено, что при безотвальных обработках с ростом нормы удобрений окупаемость их прибавкой урожая возрастает, а при отвальной обработке остаётся практически без изменений, в связи с чем увеличение нормы удобрений в данном варианте нецелесообразно.

В шестой главе рассмотрены особенности формирования поверхностного стока талых вод на склоновых землях чернозёмов обыкновенных и его прогнозирование на основе статистических моделей. Один из способов защиты от эрозионных процессов зяблевого поля на склонах заключается в применении почвозащитной обработки почвы с оставлением на поверхности поля растительных остатков, наибольшее количество которых отмечено после чизельной основной обработки почвы – 281 г, что в 2,5 раза больше, чем при комбинированной обработке и в 7,8 раз больше, чем при отвальной. Ниже приведены натурные данные по основным параметрам поверхностного стока талых вод в динамике за 15 лет на озимой пшенице и на зяби (таблица 4).

В результате анализа прослеживается преимущество чизельной обработки почвы на зяби по осреднённым параметрам: высота снегового покрова выше на 14,7 %, запасы воды в снеге выше на 10,9 %, сток талых вод ниже на 22,0 %.

На посевах озимой пшеницы по тем же параметрам разница составила 1,6; 7,8 и 24,2 % соответственно.

Таблица 4 – Основные параметры поверхностного стока талых вод в динамике на озимой пшенице и на зяби в зависимости от способа основной обработки почвы на склоне, 2008-2022 гг. (данные годовых отчётов за 2008-2022 гг.)

Период	Способ обработки	Высота снегового покрова, см	Запасы воды в снеге, мм	Осадки за месяц, мм	Сток средний за 5 лет, мм	Сток средний за годы со сто- ком, мм	Коэф- фици- ент стока
Озимая пшеница							
2008-2012	Чизельная	11,6	29,8	28,1	4,3	10,8	0,38
	Отвальная	11,7	27,0		5,5	13,9	0,49
2013-2017	Чизельная	15,2	40,5	24,1	7,3	12,1	0,50
	Отвальная	14,6	38,1		9,7	16,2	0,67
2018-2022	Чизельная	12,0	4,0	36,6	0,0	0	0
	Отвальная	11,8	3,8		0,0	0	0
Среднее за 2008-2022	Чизельная	12,9	24,8	29,6	3,9	11,6	0,39
	Отвальная	12,7	23,0		5,1	15,3	0,51
Зябь							
2008-2012	Чизельная	10,6	25,8	28,1	2,8	6,9	0,24
	Отвальная	9,8	24,9		3,3	8,2	0,29
2013-2017	Чизельная	15,6	28,6	24,1	6,4	10,6	0,44
	Отвальная	13,2	24,3		8,6	14,3	0,59
2018-2022	Чизельная	11,4	3,8	36,6	0	0	0
	Отвальная	9,6	3,3		0	0	0
Среднее за 2008-2022	Чизельная	12,5	19,4	29,6	3,1	9,2	0,31
	Отвальная	10,9	17,5		4,06	11,8	0,40

При этом на озимой пшенице высота снегового покрова выше, чем на зяби на 0,4-1,8 мм, запасы воды в снеге больше на 5-6 мм, а при одинаковом количестве осадков сток талых вод в годы со стоком больше на 26,1 % на чизельной обработке и на 29,7 % на отвальной, с превышением коэффициента стока на 20-22 %.

Обеспеченность стока. Для проектирования эффективной системы защиты почв от эрозии на склонах необходимо располагать данными фактически измеренных показателей поверхностного стока талых вод по обеспеченности (вероятности превышения) данной величины. С применением метода корреляционно-регрессионного анализа построены кривые обеспеченности стока талых вод по материалам натурных наблюдений для двух севооборотов и двух способов основной обработки почвы с высокой степенью достоверности аппроксимации (0,87-0,94) для значений стока, соответствующих 5,10,20,40,60,80 и 90 % обеспеченности с соответствующей тенденцией снижения их величины (таблица 5).

Таблица 5 – Поверхностный сток талых вод на эрозионно-опасном склоне чернозёмов обыкновенных при различной обеспеченности в зависимости от способа основной обработки почвы и конструкции севооборота, мм

Обеспеченность стока, %	Севооборот А		Севооборот Б	
	отвальная	чизельная	отвальная	чизельная
5	44,8	28,0	25,0	20,0
10	38,2	23,1	20,9	16,1
20	26,3	22,0	16,9	13,0
40	20,9	17,6	15,7	12,4
60	20,2	15,8	13,9	10,5
80	17,8	12,4	6,5	5,2
95	9,0	7,1	2,6	2,3
В среднем	25,3	18,0	14,5	11,4

Обработка почвы, как и конструкция севооборота оказала существенное влияние на процессы эрозии, поэтому сформировавшийся сток был на варианте с чизельной обработкой меньше, чем с отвальной: в севообороте А на 28,9 %, в севооборотах Б и В на 21,4-21,5 % соответственно. При этом с повышением обеспеченности влияние конструкции севооборота снижается с 21,1 % в севообороте А до 11,5 % в севообороте Б. Коэффициент вариации, незначительно повышаясь с изменением конструкции севооборота, имел меньшие значения при чизельной обработке почвы, что характеризует большую стабильность величины стока.

Взаимосвязь испарения снега с метеорологическими факторами и прогнозирование испарения снега на склоне. Поскольку процесс снеготаяния начинается при положительной температуре воздуха, за основу приняты дни с наивысшей суточной температурой. Обращает на себя внимание увеличение количества дней с положительной максимальной температурой воздуха в феврале в течение 13-ти лет наблюдений, рост среднемесячной температуры от 2, 0 °С в 2012 году до 6,61 °С в 2021 году, относительной влажности воздуха и температуры поверхности почвы.

Рассчитано испарение с поверхности снега за количество дней с положительной температурой воздуха, изменяющееся от 0,72 до 10,3 мм в зависимости от дефицита влажности воздуха с учётом температуры воздуха. Применение корреляционно-регрессионного анализа позволило выявить довольно тесную зависимость испарения с поверхности снега от максимальной температуры воздуха и

дефицита его влажности, выраженную уравнением $Y = -11,003x^2 + 30,267x - 12,024$ с достоверностью аппроксимации 0,83. В то же время выявлена высокая степень взаимосвязи интенсивности испарения снега от величины относительной влажности воздуха и наиболее высокая от его дефицита, выраженная уравнением $Y = 0,0013x^2 + 0,3095x - 0,0018$, что подтверждается очень высокими значениями достоверности аппроксимации $R^2 = 0,96-0,99$ (рисунок 5).

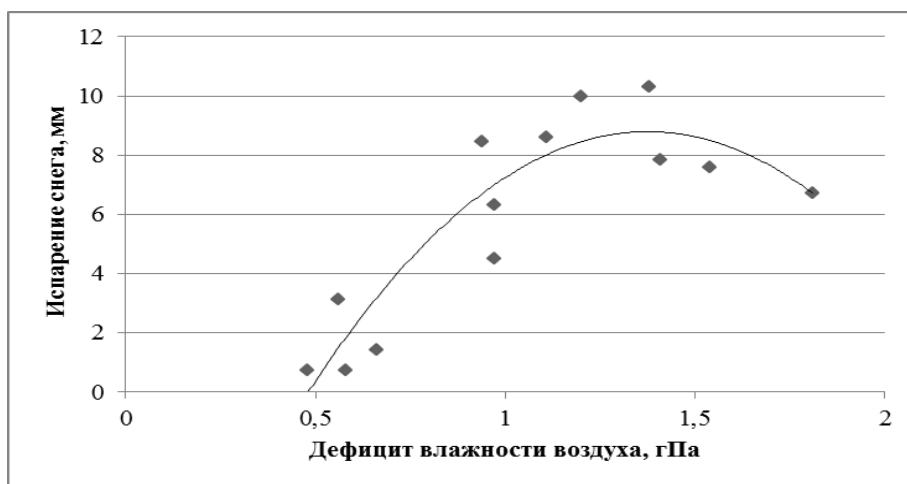


Рисунок 5 – Зависимость испарения снега от дефицита влажности воздуха

Одна из лучших многомерных зависимостей – параболическая, интерпретирующая зависимость испарения снега от температуры и дефицита влажности воздуха (рисунок 6).

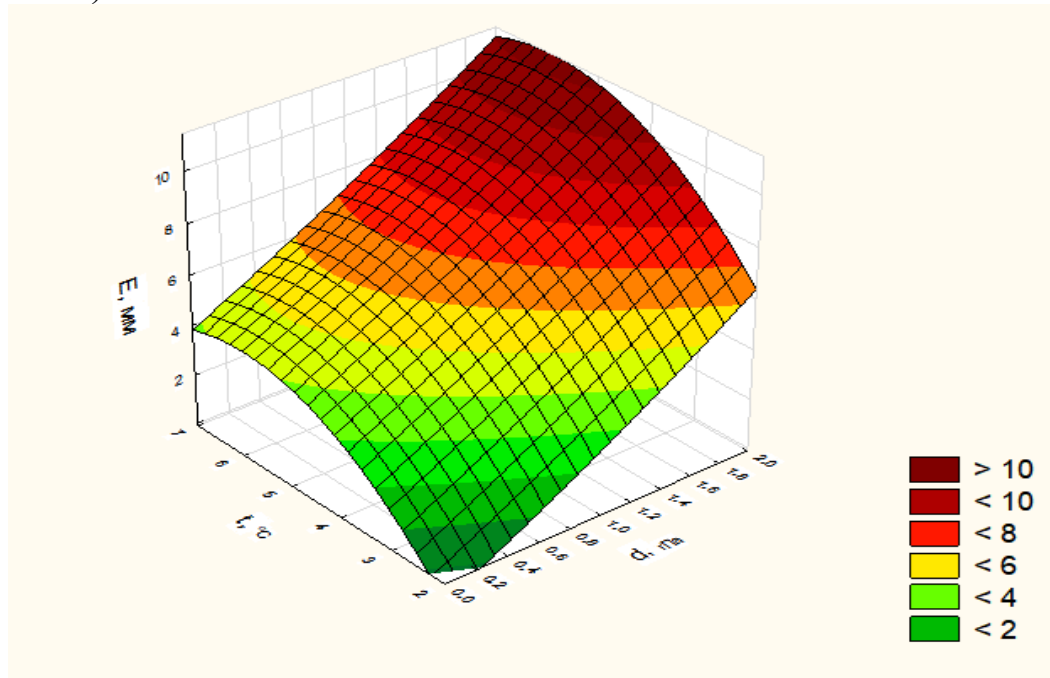


Рисунок 6 – График параболической зависимости испарения снега ($E_{\text{сн.}}$) от температуры (t) и дефицита влажности воздуха (d)

Статистические модели являются результатом расчётов на базе опытных данных анализа и обобщения фондовой информации, а также подходов к расчёту процесса испарения снега перед снеготаянием и поверхностного стока талых вод.

Анализ статистических моделей поверхностного стока талых вод на посевах озимой пшеницы и ячменя ярового при разных способах обработки почвы. По результатам многолетних наблюдений за высотой снегового покрова, атмосферными осадками и запасами воды в снеге на посевах озимой пшеницы и на зяби при отвальной и безотвальной чизельной обработках получены натурные данные исследований лаборатории адаптивно-ландшафтного земледелия и защиты почв от эрозии ФГБНУ ФРАНЦ. На основе корреляционно-регрессионного анализа результатов исследований в годы, когда сток формировался, построены модели формирования стока в зависимости от способа основной обработки почвы на разных агрономических фонах. Для построения регрессионных уравнений использовались линейная, логарифмическая, мультипликативная и параболическая зависимости результирующего фактора от количества исходных факторов.

На вариантах как чизельной, так и отвальной обработки самая тесная взаимосвязь наблюдается между стоком и осадками ($r = 0,722-0,797$). Затем в порядке убывания следует взаимосвязь между стоком и запасами воды в снеге. В ходе работы построены статистические зависимости между вышеуказанными факторами, включающие линейные, линейно-обратную и логарифмическую зависимости.

Из анализа полученных зависимостей выявлено, что при чизельной обработке все зависимости имеют высокие коэффициенты множественной корреляции ($0,740-0,936$) и коэффициенты детерминации ($0,547-0,876$). Лучшая из линейных функций от различных сочетаний двух параметров – зависимость поверхностного стока от запасов воды в снеге и осадков (рисунок 7).

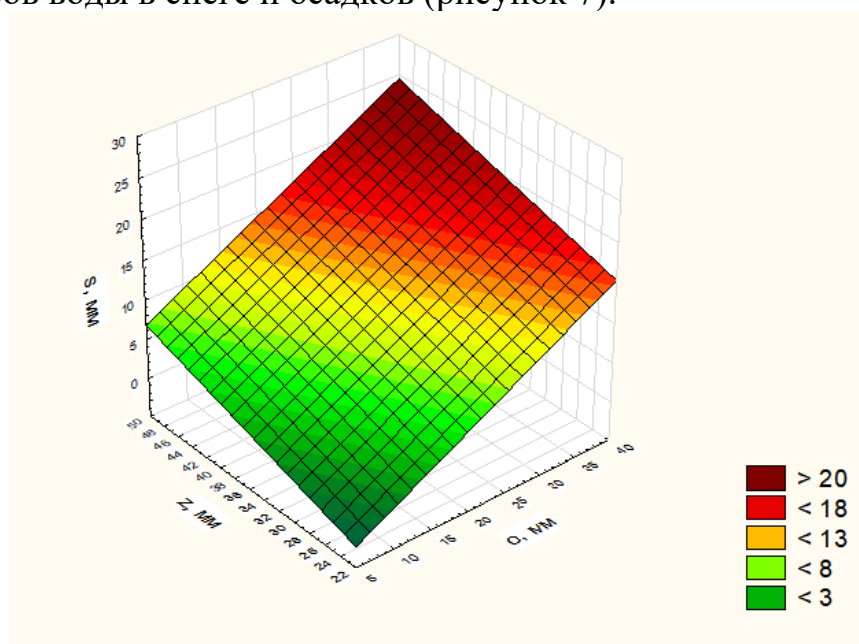


Рисунок 7 – График линейной зависимости величины поверхностного стока талых вод (S) от запасов воды в снеге (Z) и количества атмосферных осадков (O) на озимой пшенице при чизельной обработке почвы

При отвальной обработке наиболее тесная взаимосвязь ($0,989$) отмечена в логарифмической зависимости с тремя параметрами, однако и зависящие от двух параметров имеют высокие коэффициенты множественной корреляции ($0,799-0,906$) и коэффициенты детерминации ($0,636-0,822$) (рисунок 8).

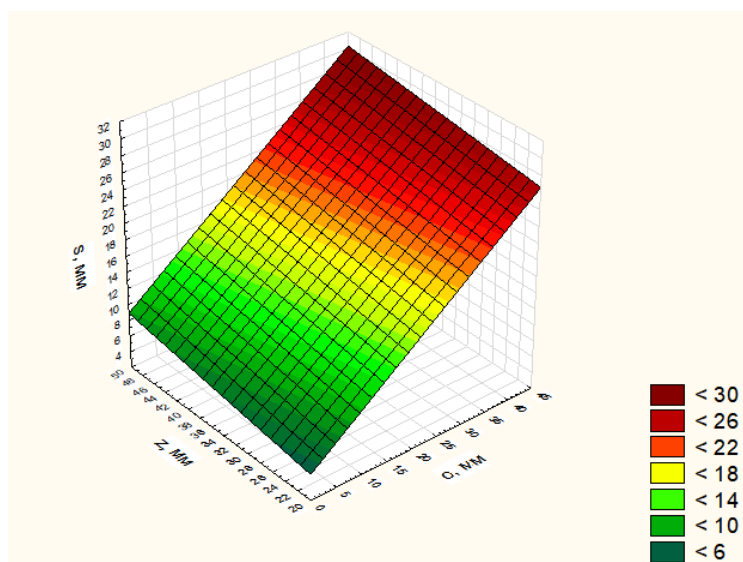


Рисунок 8 – График линейной зависимости величины поверхностного стока талых вод (S) от запасов воды в снеге (z) и количества атмосферных осадков (o) на озимой пшенице при отвальной обработке почвы

На зяби анализ взаимосвязи параметров поверхностного стока талых вод показал иной характер влияния исследуемых параметров на результирующий фактор. Здесь как при чизельной, так и при отвальной обработке, нет ярко выраженной взаимосвязи с количеством атмосферных осадков.

Из зависимостей стока от двух факторов наилучшей является параболическая зависимость от осадков и запасов воды в снеге с коэффициентом корреляции 0,841 и достоверностью аппроксимации 0,707. При этом график линейной зависимости величины стока талых вод от высоты снегового покрова и количества атмосферных осадков на зяби также позволяет с достаточной точностью его использовать в практике (рисунок 9).

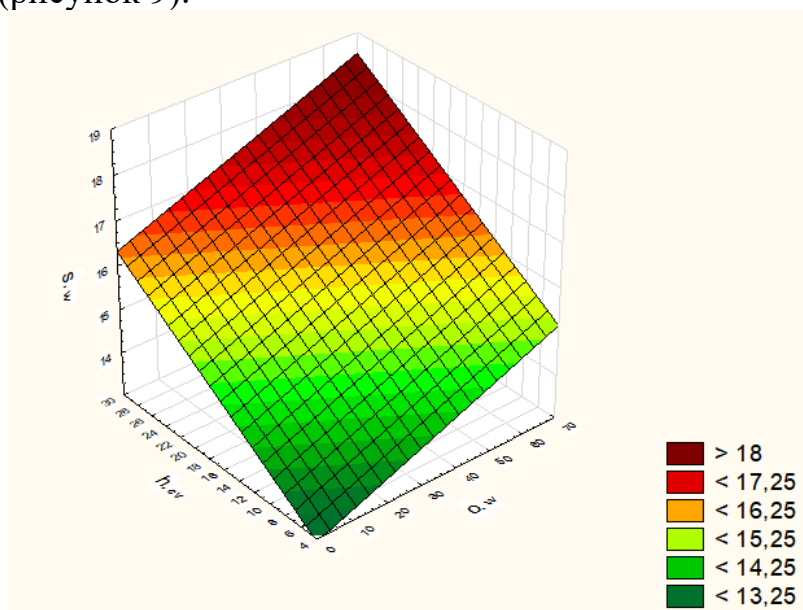


Рисунок 9 – График линейной зависимости величины поверхностного стока талых вод (S) от высоты снегового покрова (h) и атмосферных осадков (o) на зяби при чизельной обработке почвы

В то же время, для упрощения расчётов возможно использовать и линейную зависимость величины поверхностного стока талых вод от высоты снегового покрова и количества атмосферных осадков (рисунок 10).

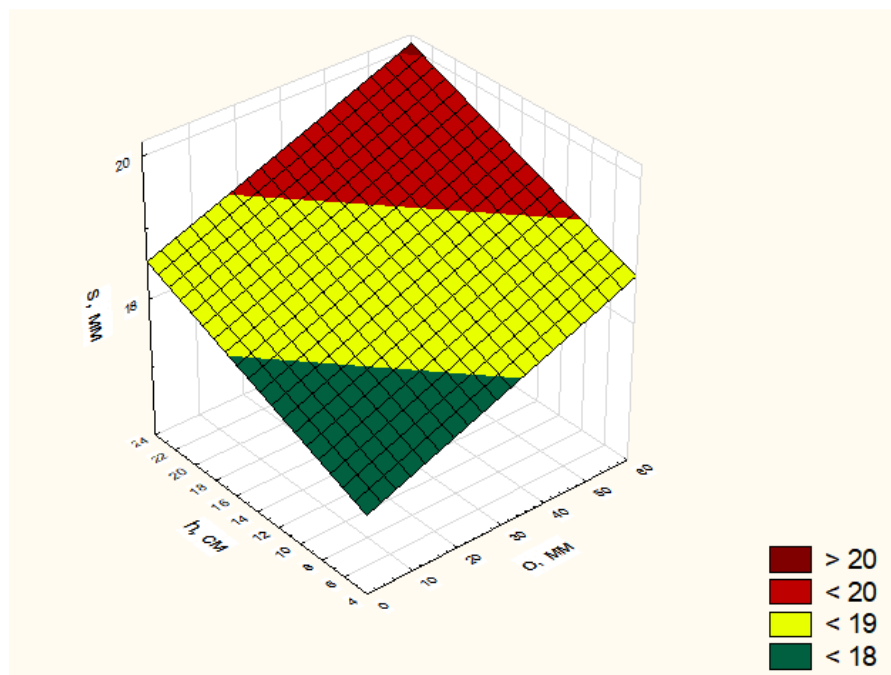


Рисунок 10 – График линейной зависимости величины поверхностного стока талых вод (S) от высоты снегового покрова (h) и атмосферных осадков (o) на зяби при отвальной обработке почвы

Уровень значимости (погрешность) построенных уравнений, по критерию Фишера не превышает 10 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Установлено, что в среднем за годы исследований наилучшей структурой и водоустойчивостью при посеве обладает пахотный слой почвы после чизельной основной обработки, где выявлено наибольшее количество агрономически ценных агрегатов соответственно 78,3 и 73,6 % с коэффициентом структурности 3,6 и коэффициентом водоустойчивости 2,8. Плотность сложения почвы в пахотном слое почвы при посеве находилась в оптимальных пределах (1,0-1,03 т/м³), лучшая водопроницаемость почвы отмечена при чизельной и комбинированной основных обработках почвы, при отвальной обработке она была на 20 % меньше.

2. В целом за вегетационный период отмечены значительные различия в запасах продуктивной влаги в зависимости от применявшихся способов основной обработки почвы с преимуществом безотвальных способов обработки. Наибольшие различия наблюдались на дату посева ячменя, где превышение по влагозапасам в метровом слое при комбинированной обработке составили 9,9 %, а при чизельной 10,6 % относительно того же показателя при отвальной обработке.

Выявлено преимущество чизельной основной обработки почвы в части накопления влагозапасов в снеге: на зяби она позволила в среднем аккумуляиро-

вать на 10,6 % больше воды, чем на отвальной обработке, что имеет большое значение в условиях аридного климата. На посевах озимой пшеницы чизелевание имело меньший эффект (7,8 %), при этом снижение величины стока талых вод составило 23,5 % против 15 % на зяби.

3. Выявлено, что на урожайность ячменя решающее влияние оказал уровень применения минеральных удобрений, обеспечив повышение урожайности зерна на среднем фоне питания на 16,8-21,0 %, а на повышенном фоне на 31,9-33,4 % в сравнении с условиями естественного плодородия. Способ основной обработки почвы способствовал повышению урожайности в пределах 8-15 %. Наиболее экономный расход влаги (48,9 мм/т) отмечен на варианте комбинированной основной обработки почвы и повышенном фоне питания.

4. Установлено, что наилучшие экономические показатели при выращивании ячменя ярового получены на повышенном фоне питания при комбинированной основной обработке, достигнув средней урожайности 4,36 т/га, наименьшей себестоимости 9,89 руб./кг, наивысшего условного чистого дохода 26,62 тыс. руб./га, рентабельности 61,7 % и окупаемости затрат урожаем 1,62 руб./руб. В абсолютном значении самый высокий показатель окупаемости удобрений прибавкой урожая (24,15 кг/кг) получен на варианте комбинированной обработки при норме минеральных удобрений $N_{80}P_{20}K_{60}$ кг/га д. в. Увеличение нормы минеральных удобрений до $N_{120}P_{40}K_{90}$ кг/га д. в. при безотвальных обработках способствовало повышению их окупаемости прибавкой урожая до 4,20 кг/кг или на 39,6 %.

5. В период наблюдений за формированием поверхностного стока талых вод в условиях эрозионно-опасного склона, проведённых с 2008 по 2022 год., на опытном стационаре в период интенсивного снеготаяния, отмечены эрозионные процессы. Выявлено, что применение чизельной обработки способствовало большему накоплению воды в снеге, снижению стока талых вод на 20,5 % и усилению противоэрозионной устойчивости склона по сравнению с отвальной обработкой.

Обработка почвы, как и конструкция севооборота оказала существенное влияние на процессы эрозии, поэтому сформировавшийся сток был на варианте с чизельной обработкой меньше, чем при отвальной: в севообороте А на 28,9 %, в севообороте Б на 21,5 % соответственно. При этом с повышением обеспеченности стока воды влияние конструкции севооборота снижается с 21,1 % до 11,5 %.

6. В результате исследований выявлено, что испарение снега в период процесса снеготаяния в большей степени определяет дефицит влажности воздуха, нежели температура воздуха, что подтвердилось результатами корреляционно-регрессионного анализа с достоверностью аппроксимации 0,96.

Корреляционно-регрессионный анализ позволил установить, что на посевах озимой пшеницы величина поверхностного стока талых вод более всего зависит от суммы осадков с коэффициентами корреляции 0,722 при чизельной и 0,797 при отвальной обработке почвы. На зяби превалирует зависимость величины стока от запасов воды в снеге. При этом все три фактора в комплексе способствуют повышению тесноты взаимосвязи показателей стока и определяющих его факторов.

7. Статистические зависимости, построенные на основе анализа взаимосвязей между факторами, рекомендуется использовать для расчёта ожидаемой вели-

чины поверхностного стока воды на склоне в зависимости от вариаций влияющих факторов. Все полученные регрессионные зависимости применимы в интервалах значений, которые использовались при их построении, и позволяют более корректно описать процесс формирования поверхностного стока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

С целью улучшения агрофизических свойств почвы и оптимизации водного режима на эрозионно-опасных склонах чернозёмов обыкновенных рекомендуются почвозащитные безотвальные обработки почвы в системе адаптивно-ландшафтного земледелия, способствующие повышению накопления воды в снеге на 11,5 %, снижению стока талых вод на 20,5 % и усилению противоэрозионной устойчивости склона по сравнению с отвальной обработкой.

Чизельная основная обработка позволила повысить урожайность ячменя ярового на 6-10 %, комбинированная – на 4-6 %. Применение минеральных удобрений рекомендованной нормой $N_{80}P_{20}K_{60}$ кг/га д. в. обеспечивает повышение урожайности зерна на 16,8-21,0 %, а повышенный фон $N_{120}P_{40}K_{90}$ кг/га д. в. – на 31,9-33,4 % в сравнении с фоном естественного плодородия.

Для достижения урожайности ячменя 4,36 т/га ярового рекомендуется применение комбинированной основной обработки почвы на фоне минеральных удобрений $N_{120}P_{40}K_{90}$ кг/га д. в., позволяющей достичь наименьшей себестоимости 9,89 руб./кг, наивысшего условного чистого дохода 26,62 тыс. руб./га и рентабельности 61,7 %, окупаемости затрат урожаем 1,62 руб. повышению окупаемости удобрений прибавкой урожая до 4,21 кг/кг.

Полученные закономерности влияния способов обработки почвы и агрофона на величину элементов водного баланса при снеготаянии могут быть использованы для прогнозирования величины поверхностного стока талых вод и назначения противоэрозионных агротехнических мероприятий, что позволит повысить точность прогноза величины поверхностного стока талых вод в севооборотах в зависимости от определяющих его факторов при различных способах основной обработки почвы и обеспечит своевременное применение приёмов регулирования негативных эрозионных процессов на склонах чернозёмов обыкновенных.

Перспективы дальнейшей разработки темы

Использование информационных технологий и методов искусственного интеллекта для управления процессом поверхностного стока воды на склоновых землях с применением дистанционного зондирования.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в научных изданиях перечня ВАК Минобрнауки РФ:

1. Полуэктов, Е. В. Мониторинг водопроницаемости и эрозионных процессов при различных способах основной обработки чернозёмов юга России / Е.В.

Полуэктов, **И.В. Батищев** // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2021. – Т. 11. – № 2. – С. 158–173. – DOI: 10.31774/2222-1816-2021-11-2-158-173.

2. Ильинская, И.Н. Особенности формирования поверхностного стока талых вод на чернозёмах обыкновенных /И.Н. Ильинская, Е.В. Полуэктов, Э.А. Гаевая, С.А. Тарадин, **И.В. Батищев** // Земледелие. – 2023. – № 6. – С. 13-18. – DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-13-18

3. **Батищев, И.В.** Почвенные влагозапасы и водный баланс посевов ячменя ярового на эрозионно опасном склоне / И.В. Батищев, И.Н. Ильинская // Мелиорация и гидротехника. – 2023. – Т. 13.– № 4. – С. 161-181. – DOI: 10.31774/2712-9357-2023-13-4-161-181.

4. **Батищев, И.В.** Прогнозные статистические модели поверхностного стока талых вод на склоне в Приазовской зоне Ростовской области / И.В. Батищев, И.Н. Ильинская, В.М. Игнатъев // Мелиорация и гидротехника. – 2024. – Т. 14. – № 4. – С. 193–211. – DOI.org/10.31774/2712-9357-2024-14-4-193-211.

Публикации в других изданиях:

5. **Батищев, И.В.** Урожайность ячменя ярового на чернозёмах обыкновенных Ростовской области в зависимости от метеорологических условий / И.В. Батищев // Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. Мат. II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции молодых ученых АПК, 12-15 мая 2020 г. – Ростов-на-Дону - Таганрог, 2020. – С. 17-22. – DOI: 10.34924/FRARC.2020.1.63818

6. **Батищев, И.В.** Водопотребление ячменя ярового в условиях дефицита влагообеспеченности / И.В. Батищев // Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. – Мат. III Всероссийской конф. молодых учёных АПК. Рассвет, 14-15 мая 2021 г. – ФГБНУ ФРАНЦ: Изд-во «АзовПринт», 2021. – С. 17-22. – DOI: 10.34924/FRARC.2021.41.48.001J

7. **Батищев, И.В.** Структурно-агрегатный состав чернозёмов обыкновенных при возделывании ячменя ярового на склоне / И.В. Батищев // Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. Мат. IV Всероссийской конференции молодых ученых АПК. – п. Рассвет, 19-22 мая 2022 г. – С. 32-36. – DOI: 10.34924/FRARC.2022.94.66.001

8. **Батищев, И.В.** Эффективность применения удобрений при разных способах обработки почвы на склоне чернозёмов обыкновенных / И.В. Батищев // Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. – Мат.V Всероссийской конф. молодых учёных АПК. Рассвет, 18-19 мая 2023 г. – ФГБНУ ФРАНЦ: Изд-во «АзовПринт», 2023. – С.23-29. – DOI: 10.34924/FRARC.2023.46.89.005.

9. **Батищев, И.В.** Структура и водоустойчивость чернозёмов обыкновенных при возделывании ячменя ярового на склоне / И.В. Батищев // Перспективные направления рационального землепользования и цифровизация земледелия. Сборник докладов VII Международной научно-практической конф., посвящ. 300-

летию Российской академии наук, Курск, 2-4 октября 2023 г. – Курск: «Деловая полиграфия», 2023. – С. 276-280. – DOI 10.18411/ isbn 978-5-6050675-5-9.

10. Ilyinskaya, I.N. Conditions for occurrence of meltwater runoff from common black soils / I.N. Ilyinskaya, E.V. Polujektov, E.A. Gaevaya, S.A. Taradin, **I.V.Batishchev** // Russian Agricultural Sciences. – 2023. – Т. 49. – № S3. – С. S446-S455.

11. **Батищев, И.В.** Влияние способа обработки почвы и удобрений на урожайность и рациональное использование влаги при возделывании ячменя ярового в условиях склона / И.В. Батищев // Актуальные вопросы современных научных исследований. – Сборник статей VII Международной научно-практической конференции. – Пенза, 20 октября 2023 г. – МК-1826. – С. 28-31. – DOI: 10.24412/0044-3913-2023-6-13-18.

12. **Батищев, И.В.** Исследование факторов формирования поверхностного стока на склоновых землях / И.В. Батищев // В сборнике: Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. – Мат. VI Всероссийской конференции молодых учёных АПК, 23-24 мая 2024 г. – Рассвет, 2024. – С. 13-18. – DOI: 10.69535/FRARC.2024.34.77.003.